

GAPRANK

Sistema de Detección de Oportunidades SEO

Paris.cl — e-commerce Chile

Diagramas UML — Evaluación Parcial N°2

TPY1101 Taller Aplicado de Programación

1. Diagrama de Casos de Uso
2. Diagrama de Clases
3. Diagramas de Secuencia (x2)
4. Diagrama de Actividad
5. Diagrama de Componentes
6. Diagrama de Despliegue
7. Modelo Entidad-Relación

Diego Pablo Hidalgo Alvear

Analista Programador — DUOC UC — Abril 2026

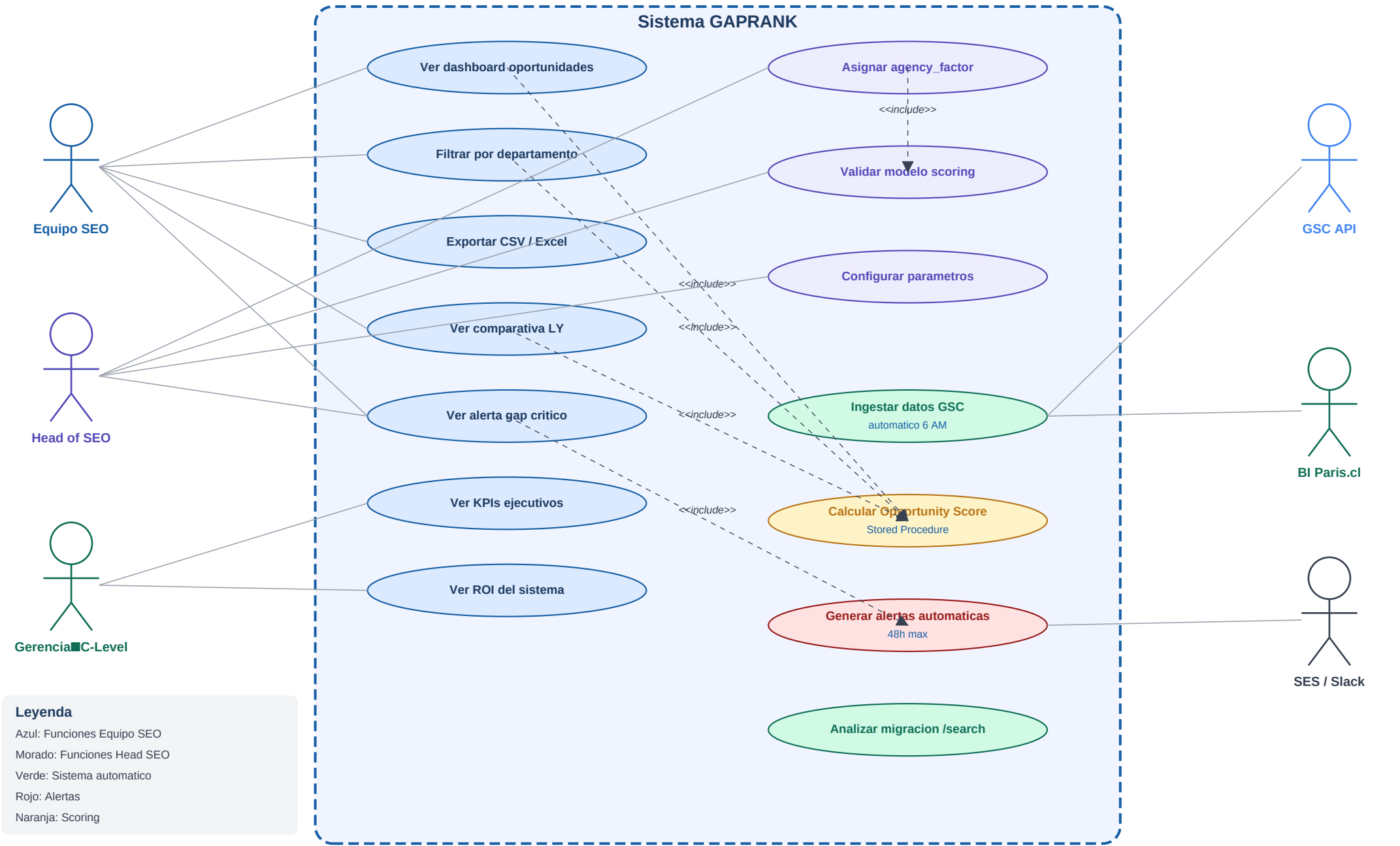




Diagrama 3a — Secuencia: Ingesta Diaria Automática

Flujo completo desde EventBridge a las 6 AM hasta inserción en gsc_daily

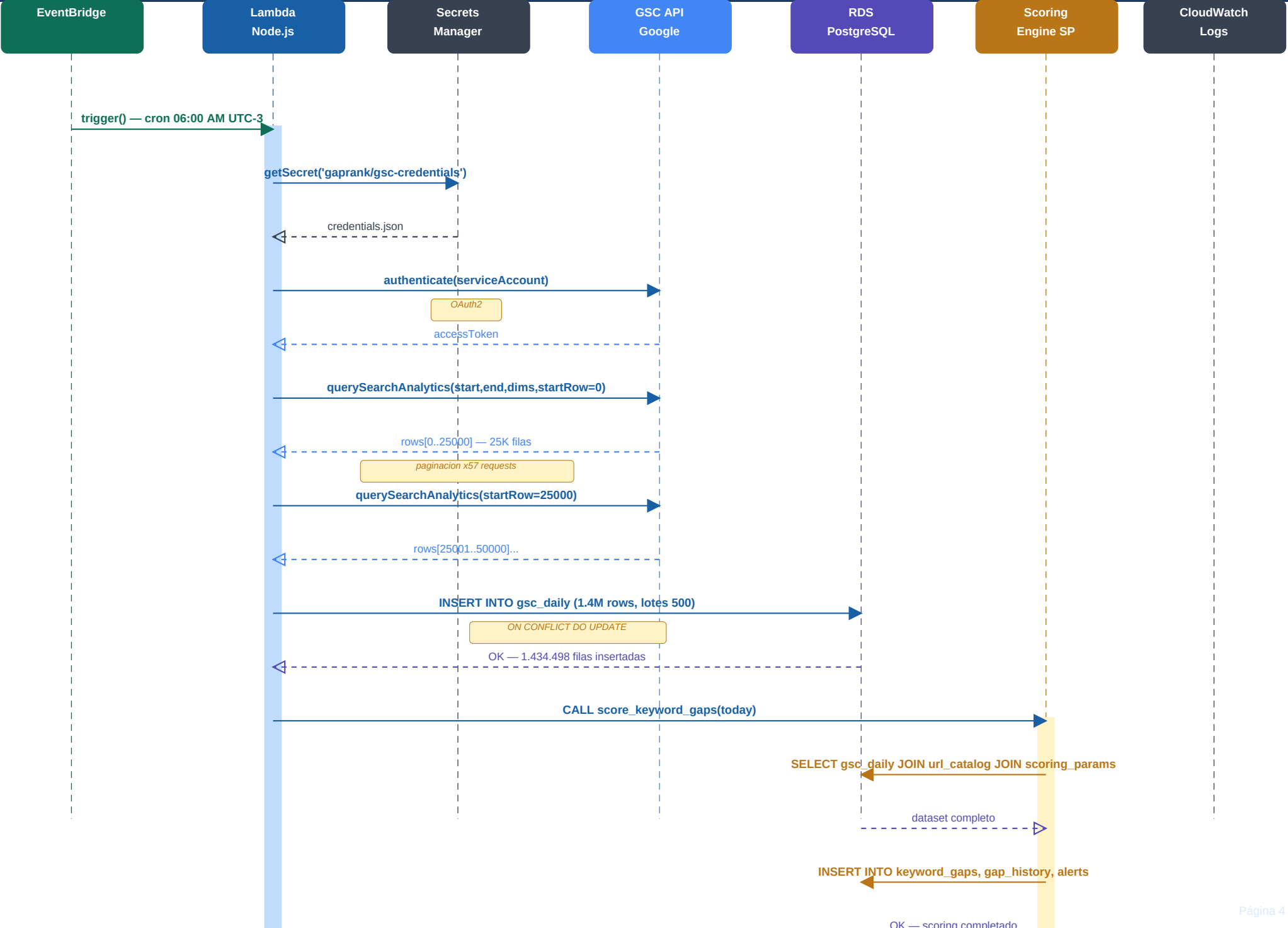


Diagrama 3b — Secuencia: Acceso al Dashboard

Flujo de autenticación JWT y consulta de oportunidades por el Equipo SEO

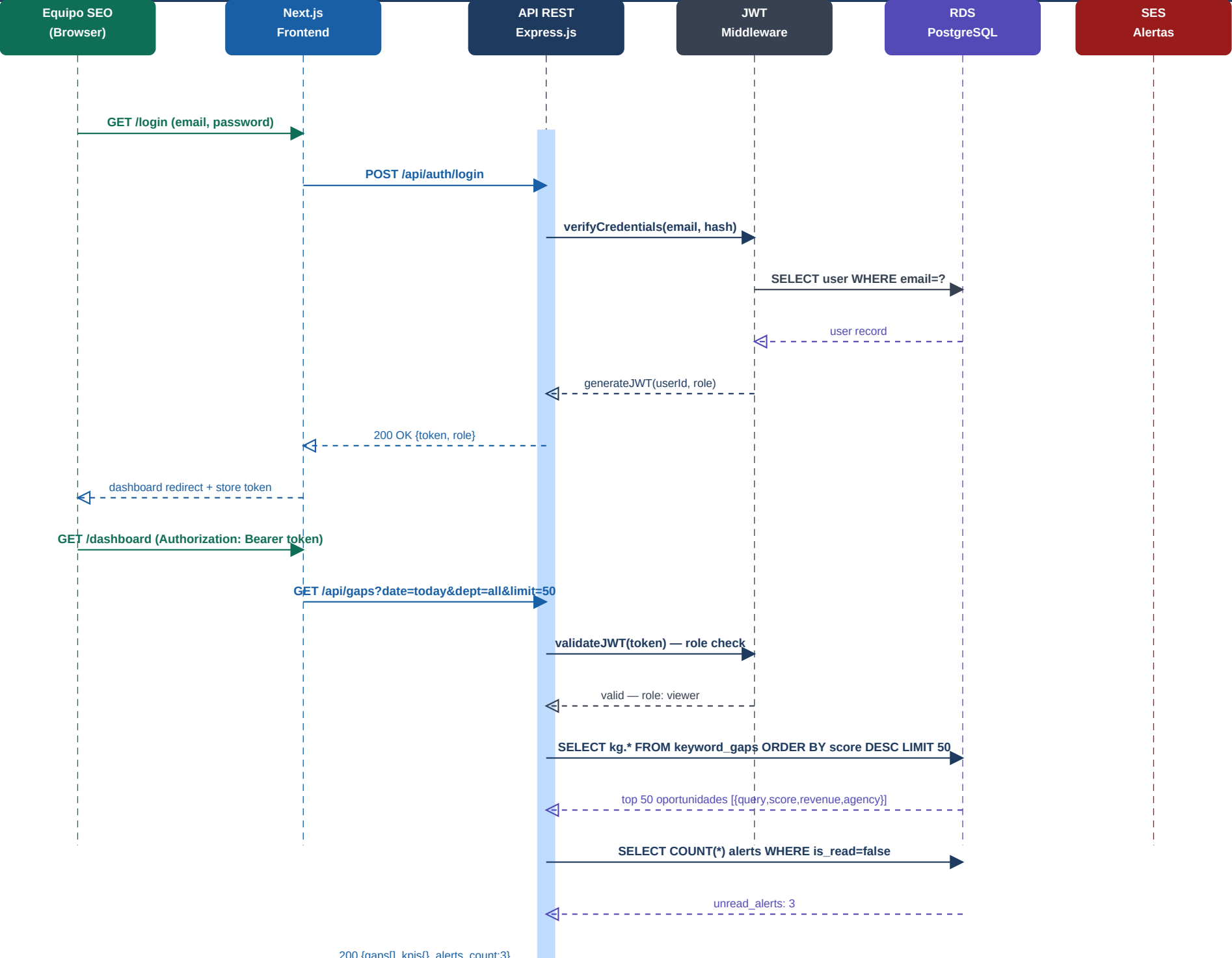
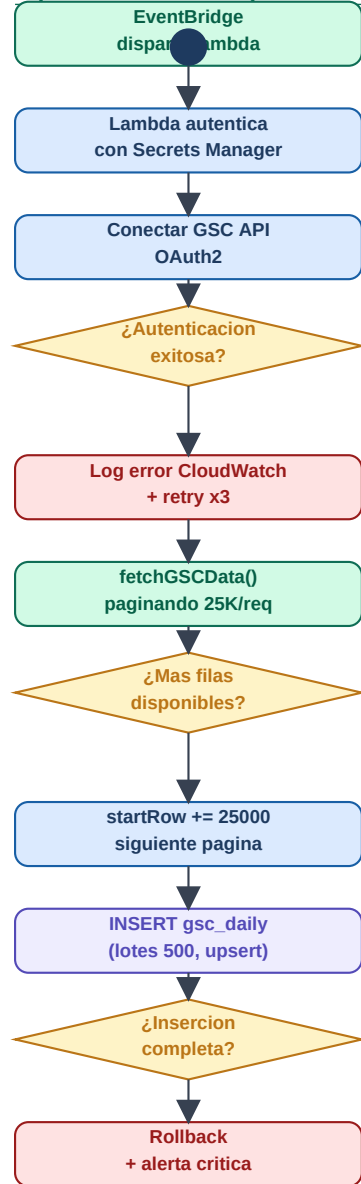


Diagrama 4 — Diagrama de Actividad

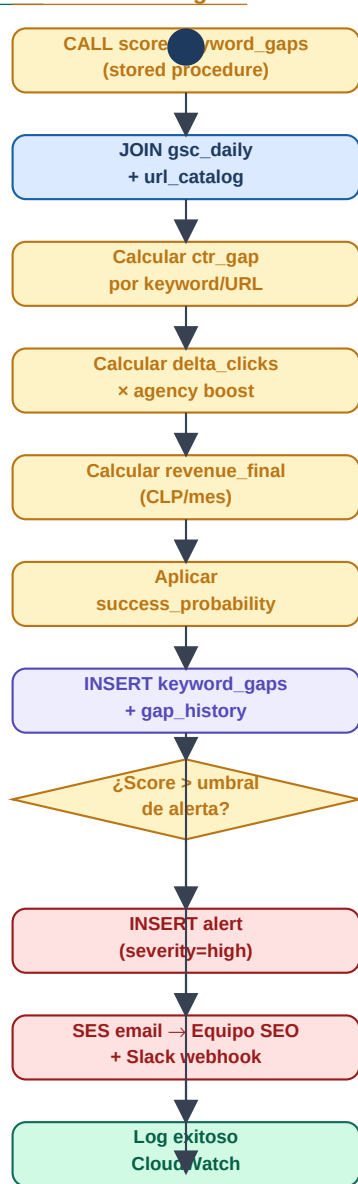
Flujo completo del proceso principal: ingesta → scoring → dashboard → acción SEO

GAPRANK v2.0 | Diego Hidalgo Alvear | Paris.cl | Abril 2026

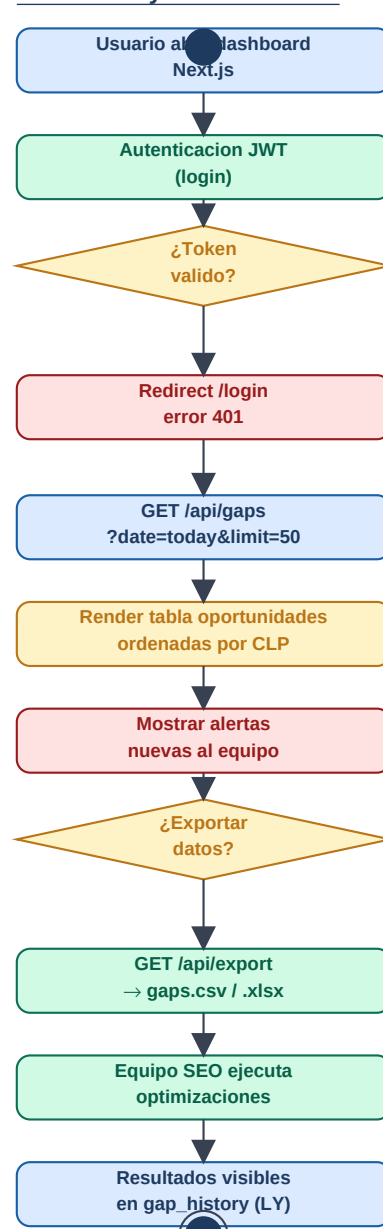
Pipeline automatico (6 AM diario)



Motor de scoring



Dashboard y acción SEO



Head of SEO / Config

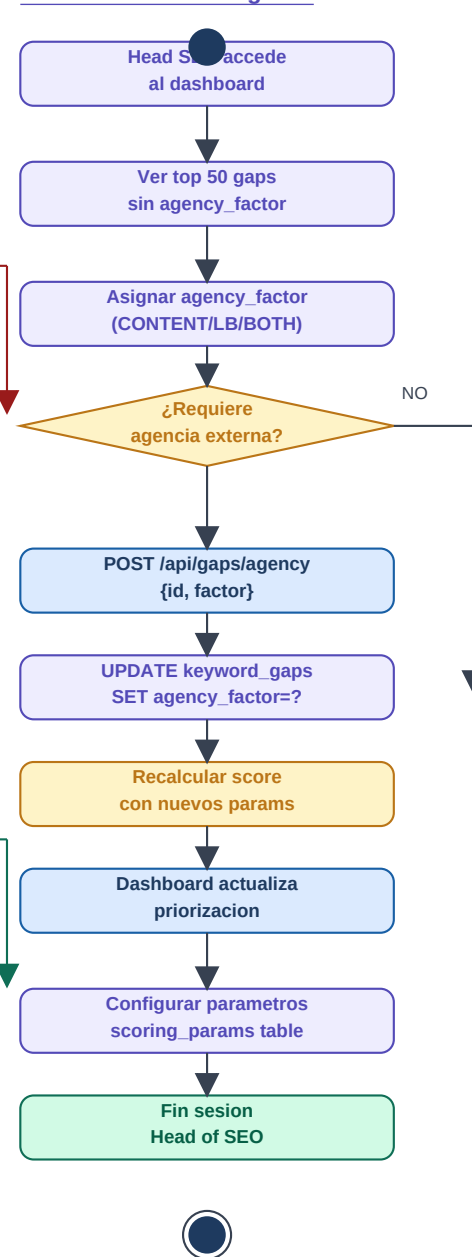


Diagrama 5 — Diagrama de Componentes

Arquitectura técnica completa: frontend, backend, AWS, bases de datos y servicios externos

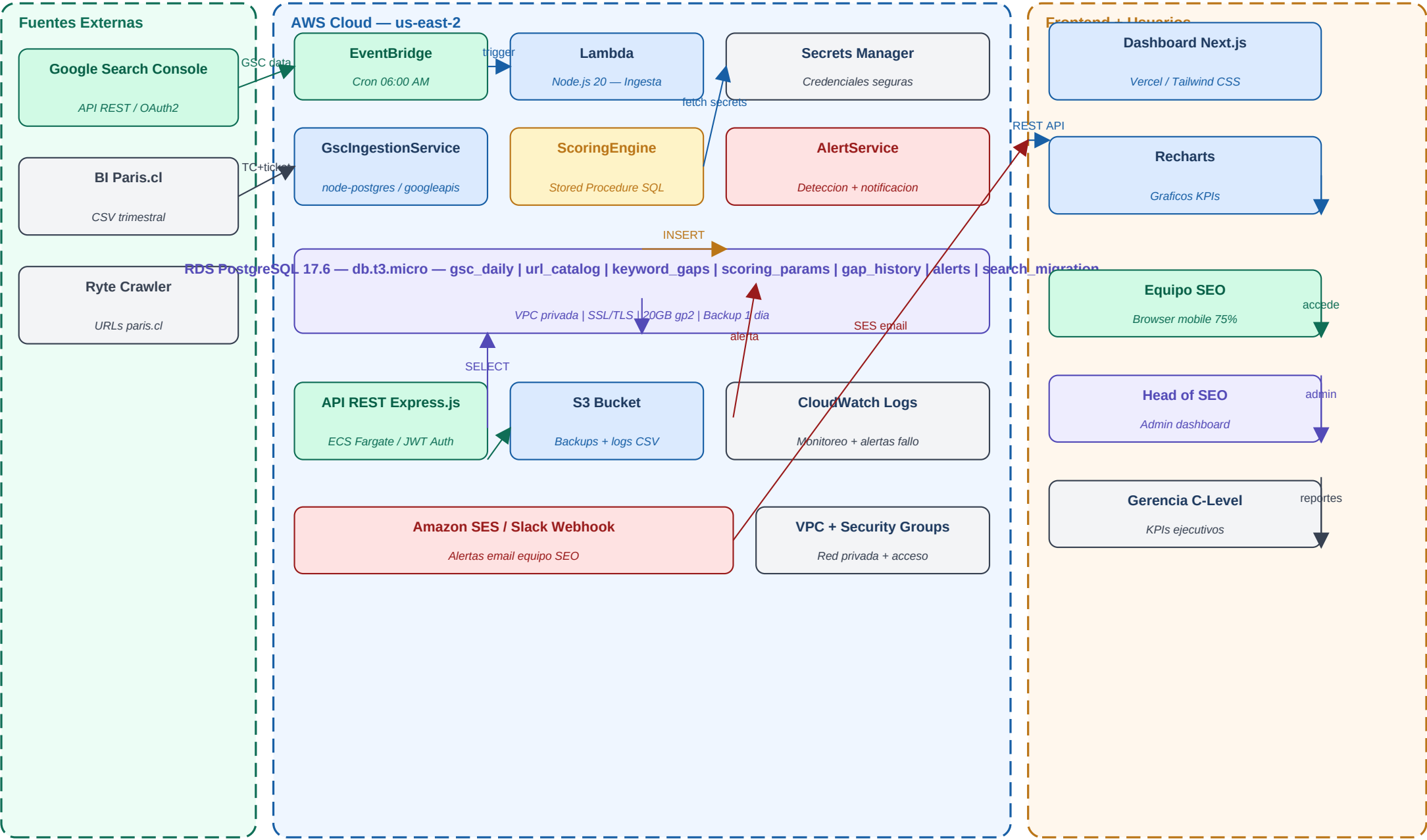
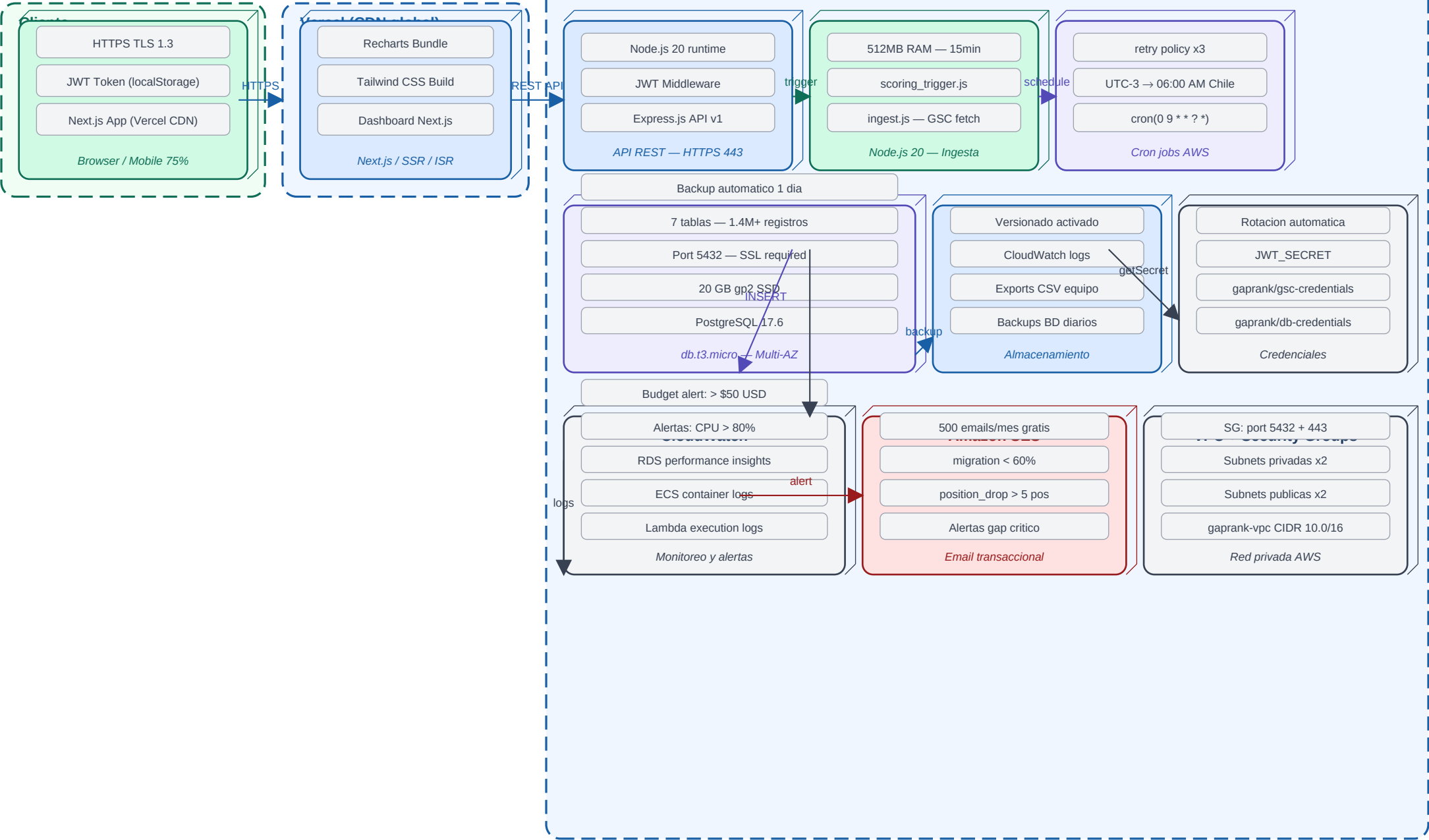
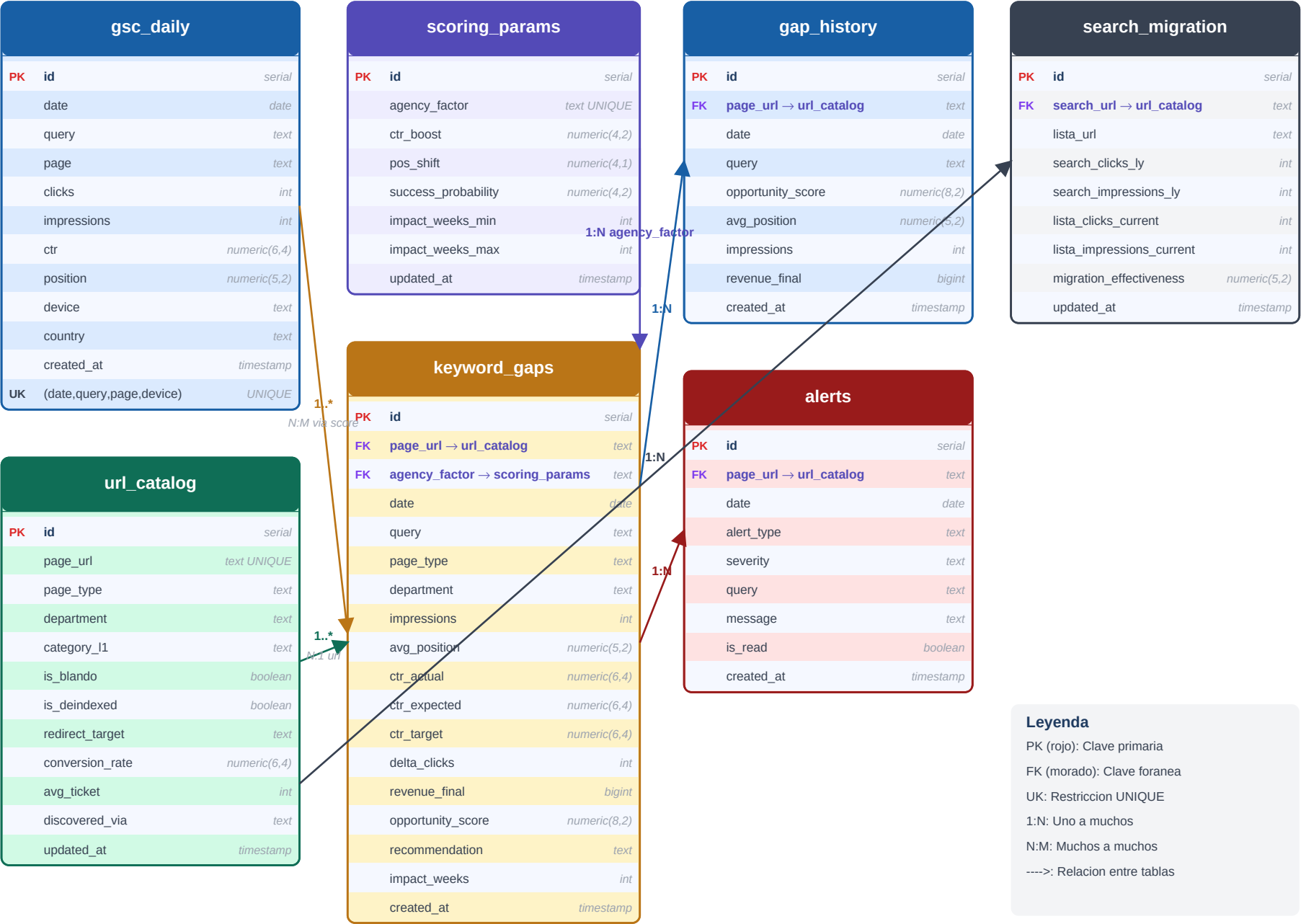


Diagrama 6 — Diagrama de Despliegue

Infraestructura física y virtual: cliente, servidores, BD, ambientes y respaldo





Leyenda

- PK (rojo): Clave primaria
- FK (morado): Clave foranea
- UK: Restriccion UNIQUE
- 1:N: Uno a muchos
- N:M: Muchos a muchos
- >: Relacion entre tablas

Ambientes de desarrollo y producción

Ambiente	URL/Host	Tecnologia
Desarrollo (local)	localhost:3000 / :5432	Node.js + Next.js dev
Staging (AWS)	*.us-east-2.rds.amazonaws.com	Lambda + ECS Fargate
Produccion	api.gaprank.paris.cl (futuro)	ECS + Vercel + RDS
BD pruebas	gaprank-db-v2 (actual)	PostgreSQL 17.6 AWS

Medidas de seguridad implementadas

Autenticacion:	JWT HS256 — expira 8h — roles: admin, viewer
Cifrado en transito:	SSL/TLS 1.3 obligatorio en todas las conexiones
Cifrado en reposo:	RDS cifrado con AWS KMS (aws/rds key)
Credenciales:	AWS Secrets Manager — nunca en codigo fuente
Red privada:	VPC con subnets privadas — SG port 5432 restringido
Parametrizacion SQL:	pg library — queries parametrizadas — no concatenacion
Rate limiting:	API REST — 100 req/min por usuario (futuro)
Backups:	RDS automated backup 1 dia — S3 versionado activo
Monitoreo:	CloudWatch alerts — CPU > 80%, errors > 10/min
CORS:	Allowlist de origenes — solo dominio de produccion

Plan de pruebas

ID	Tipo	Descripcion	Criterio de exito
PT-01	Unitaria	GSC API retorna datos correctamente	1.4M+ filas descargar
PT-02	Unitaria	ScoringService.calcRevenue() calcula	revenue = clics x TC
PT-03	Unitaria	AlertService detecta position_drop >	Alerta generada en < 1 seg
PT-04	Integracion	Lambda conecta a GSC API + RDS en se	gsc_daily incrementa
PT-05	Integracion	API REST /gaps retorna datos con JWT	200 OK con array de keyword_g
PT-06	Integracion	Stored Procedure genera keyword_gaps	keyword_gaps.count > 0 post e
PT-07	Sistema	Flujo completo 6AM: EventBridge → DB	Dashboard muestra datos del d
PT-08	Rendimiento	Dashboard carga top 50 gaps en < 2 s	Response time < 200ms con 2
PT-09	Seguridad	Endpoint sin JWT retorna 401	HTTP 401 Unauthoriz
PT-10	Seguridad	SQL injection en parametros de filtr	Query parameterizad
PT-11	Usabilidad	Dashboard mobile 375px funciona corr	Tabla → cards, filtros en dra
PT-12	Regresion	Re-ingesta no duplica registros en g	COUNT(*) no cambia en re-ejec

Metricas de calidad objetivo

Disponibilidad:	99.5% uptime mensual
Tiempo respuesta API:	> 2 seg = fallo
Cobertura tests:	80% funciones criticas
Tiempo ingesta GSC:	< 45 min para 1.4M filas
Costo mensual:	< USD \$88 en produccion
Alertas detectadas:	< 48 horas post-evento